

MQTT 停车数据对接文档

- 1. 说明
 - 1.1 发布主题
 - 1.2 订阅主题
 - 1.3 报文通用说明
- 2. 上行接口
 - 2.1 心跳
 - 2.1.1 请求
 - 2.2 识别记录上传
 - 2.2.1 请求
 - 2.2.2 应答
- 3. 下行接口
 - 3.1 开闸控制
 - 3.1.1 请求
 - 3.1.1 应答
 - 3.2 手动抓拍
 - 3.2.1 请求
 - 3.2.2 应答
 - 3.3 LED控制
 - 3.3.1 请求
 - 3.3.2 应答

MQTT 停车数据对接文档

1. 说明

1.1 发布主题

相机向平台推送数据

发布主题格式: /\$sn/mf/up

1.2 订阅主题

相机订阅主题后，可收到平台对应主题消息

订阅主题格式: /\$sn/mf/down

1.3 报文通用说明

报文格式

字段	类型	必填	说明	备注
cmd	string	Y	指令	参考具体报文
msgId	string	Y	消息ID	请求对应的响应相同
timestamp	long	Y	时间戳	毫秒级
sn	string	N	工控机唯一标识	上行报文中包含
timezone	string	N	时区	上行报文中包含
data	object	N	数据包	参考具体报文

2. 上行接口

2.1 心跳

2.1.1 请求

cmd: heartbeat

字段	类型	必填	说明	备注
ip	string	Y	工控机IP	
version	string	Y	车道软件版本	
deviceStatus	list	Y	相机LED状态列表	
以下是deviceStatus中字段				
deviceNo	string	Y	设备编号	
network	string	Y	设备网络状态	online:在线 offline:离线
checkTime	string	Y	最近一次检测时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
runtime	json	Y	工控机运行信息	
以下是runtime中字段				
cpu	json	Y	CPU信息	
以下是cpu中字段				
name	string	Y	CPU名称	
physicalProcessorCount	int	Y	物理核心数	
logicalProcessorCount	int	Y	逻辑核心数	
load	string	Y	负载(,号分割)	
mem	json	Y	内存信息	
以下是mem中字段				
total	bigDecimal	Y	总内存(G)	
free	bigDecimal	Y	剩余内存(G)	
disk	json	Y	硬盘信息	获取/下硬盘容量
以下是disk中字段				
total	bigdeciaml	Y	总硬盘(G)	
free	bigdeciaml	Y	剩余硬盘(G)	
os	json	Y	操作信息	
以下是os中字段				
name	string	Y	操作系统名称	
version	string	Y	操作系统版本	

示例

```
1 {
2   "cmd": "heartbeat",
```

```
3  "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4  "sn": "F6A84F4A5F7C",
5  "timezone": "Asia/Shanghai",
6  "timestamp": 1736480276382,
7  "data": {
8    "ip": "192.168.0.2",
9    "version": "1.0.0",
10   "deviceStatus": [
11     {
12       "deviceNo": "2222",
13       "network": "online",
14       "checkTime": "2025-01-01 11:11:11"
15     }
16   ],
17   "runtime": {
18     "cpu": {
19       "name": "xxx",
20       "physicalProcessorCount": 1,
21       "logicalProcessorCount": 2,
22       "load": "0.22,0.22,0.22"
23     },
24     "mem": {
25       "total": 7.82,
26       "free": 4.0
27     },
28     "disk": {
29       "total": 200,
30       "free": 150
31     },
32     "os": {
33       "name": "Linux",
34       "version": "3.3.3"
35     }
36   }
37 }
38 }
```

2.2 识别记录上传

2.2.1 请求

cmd: plateResult

字段	类型	必填	说明	备注
deviceNo	string	Y	平台设备唯一标识	
groupId	string	Y	分组	
plateNo	string	Y	车牌号	
plateColor	string	Y	车牌颜色	BLUE, GREEN, WHITE, BLACK, YELLOW, YELLOW_GREEN
carImg	string	Y	识别图片	先生成OSS路径，异步上传到OSS中
parkingTime	string	Y	识别时间	
carBrand	string	N	车辆品牌	
confidence	string	N	置信度	
uploadTime	long	N	上传时间	当前机器上报的时间戳
realTime	boolean	Y	是否为实时上传	true:实时 false:离线
state	string	N		0: 不确定 1: 由上到下 2: 由下到上 3: 疑似入场记录 4: 更新车牌 5: 补充播报

示例

```
1  {
2    "cmd": "plateResult",
3    "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4    "sn": "F6A84F4A5F7C",
5    "timezone": "Asia/Shanghai",
6    "timestamp": 1736480276382,
7    "data": {
8      "deviceNo": "1111",
9      "groupId": "123",
10     "plateNo": "苏E12345",
11     "plateColor": "BLUE",
12     "carImg": "https://xxx/xxx/xxx",
13     "parkingTime": "2020-11-11 11:11:11",
14     "confidence": "90",
15     "carBrand": "",
16     "realTime": true,
17     "state": ""
18   }
19 }
```

2.2.2 应答

cmd: plateResultResp

字段	类型	必填	说明	备注
无				

示例

```
1 {
2   "cmd": "deviceInfoResp",
3   "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4   "timestamp": 1736480276382,
5   "data": {}
6 }
```

3. 下行接口

3.1 开闸控制

3.1.1 请求

cmd: ioOutput

字段	类型	必填	说明	备注
groupId	string	Y	设备分组	
action	string	Y	抬落杆	open:抬杆 close:落杆 alwaysOpen:常抬

示例

```
1 {
2   "cmd": "ioOutput",
3   "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4   "timestamp": 1736480276382,
5   "data": {
6     "groupId": "123",
7     "action": "open"
8   }
9 }
```

3.1.1 应答

cmd: ioOutputResp

字段	类型	必填	说明	备注
result	string	Y	抬落杆结果	success,fail

示例

```
1 {
2   "cmd": "ioOutputResp",
3   "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4   "timestamp": 1736480276382,
5   "sn": "xxxxxxxx",
6   "data": {
7     "result": "success"
8   }
9 }
```

3.2 手动抓拍

3.2.1 请求

cmd: sfTrigger

字段	类型	必填	说明	备注
groupId	string	Y	分组	

示例

```
1 {
2   "cmd": "sfTrigger",
3   "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4   "timestamp": 1736480276382,
5   "data": {
6     "groupId": "222"
7   }
8 }
```

3.2.2 应答

cmd: sfTriggerResp

字段	类型	必填	说明	备注
无				

示例

```
1 {
2   "cmd": "sfTriggerResp",
3   "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4   "timestamp": 1736480276382,
5   "sn": "xxxxxxxx",
6   "data": {}
7 }
```

3.3 LED控制

3.3.1 请求

cmd: ledControl

字段	类型	必填	说明	备注
groupId	string	Y	分组	
voice	string	N	语音播报	
qrCode	string	N	二维码	
show	list	N	LED显示(按list需要显示)	
以下是show中字段				
text	string	Y		

示例

```
1  {
2    "cmd": "ledControl",
3    "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4    "timestamp": 1736480276382,
5    "data": {
6      "groupId": "2222",
7      "voice": "请交费2元",
8      "qrCode": "https://xxxxx/xxxxx",
9      "show": [
10       {
11         "text": "苏E12345"
12       },
13       {
14         "text": "请交费2元"
15       },
16       {
17         "text": "一车一杆"
18       },
19       {
20         "text": "减速慢行"
21       }
22     ]
23   }
24 }
```

3.3.2 应答

cmd: ledControlResp

字段	类型	必填	说明	备注
无				

示例

```
1 {
2   "cmd": "ledControlResp",
3   "msgId": "asdfi12nc-1jc-12bc81",
4   "timestamp": 1736480276382,
5   "sn": "xxxxxxxx",
6   "timezone": "Asia/shanghai",
7   "data": {}
8 }
```